

Análise do Impacto de um Pré-Processamento Simétrico $O(n)$ na Redução de Inversões e Eficiência de Algoritmos de Ordenação Adaptativos e Não Adaptativos

Samuel da Penha Nascimento ¹, Francisco das Chagas Rocha ¹

¹Coordenação do Curso de Sistemas de Computação, Universidade Estadual do Piauí
Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira
Parnaíba, Piauí - Brasil

samuelpnascimentodev@gmail.com, rocha@phb.uespi.br

Abstract. *Quadratic sorting algorithms remain relevant in resource-constrained systems but are sensitive to inversion counts. This study investigates the impact of inversions on sorting performance and their reduction through preprocessing. The objective is to assess the effectiveness of this technique for adaptive and non-adaptive algorithms. Eight methods — five classic algorithms plus competitive baselines (standard sorters and $O(n)$ run-detection with reversal) — were compared across ten input topologies, using vectors from 16 to 10^7 elements, five independent pools per cell, and paired per-vector bootstrap inference. The technique reduced inversions by 40–62% on most non-aligned inputs at about 1.0 ns per element (Organ-Pipe and FewRuns excepted, at $\approx 0\%$ reduction), with extreme reductions (99.99–100%) restricted to symmetry-aligned inputs (Reversed, Zigzag). On non-aligned inputs, adaptive quadratic methods gained 14–60% for $n \gtrsim 10^2$, with speedups of $\times 386$ – $2,280$ on aligned inputs, while $O(n \log n)$ implementations showed mixed results for Merge Sort and systematic degradation for Quicksort. Against **sort_unstable**, preprocessed Insertion Sort remains $\approx 8\times$ slower on random input, and run-detection alone matches the method on Reversed.*

Resumo. *Algoritmos quadráticos permanecem relevantes em sistemas com recursos restritos, mas são sensíveis às inversões. Investiga-se o impacto das inversões no desempenho de algoritmos de ordenação e sua redução por pré-processamento. Objetiva-se avaliar a eficácia dessa técnica em algoritmos adaptativos e não adaptativos. Foram comparados oito métodos — cinco algoritmos clássicos mais baselines competitivos (ordenadores padrão e detecção de runs $O(n)$ com reversão) — em dez topologias de entrada, com vetores de 16 a 10^7 elementos, cinco pools independentes por célula e inferência pareada por bootstrap por vetor. A técnica reduziu de 40% a 62% das inversões na maioria das entradas não alinhadas a cerca de 1,0 ns/elemento (exceto Tubo e Runs, com $\approx 0\%$ de redução), com reduções extremas (99,99%–100%) restritas a entradas geometricamente alinhadas à varredura simétrica (Invertido, Zigue-zague). Em entradas não alinhadas, métodos quadráticos adaptativos ganharam de 14% a 60% para $n \gtrsim 10^2$, com*

speedups de $\times 386$ a $\times 2.280$ nas entradas alinhadas, enquanto os métodos $O(n \log n)$ apresentaram resultados mistos para Merge Sort e degradação sistemática para Quicksort. Contra o *sort_unstable*, o Insertion Sort com pré-processamento permanece $\approx 8\times$ mais lento em entrada aleatória, e a detecção de runs sozinha iguala o método no Invertido.

1. Introdução

A ordenação de dados é uma operação fundamental na Ciência da Computação, sendo essencial em sistemas de busca, bancos de dados e aplicações em tempo real [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. Embora métodos com complexidade assintótica $O(n \log n)$, como Merge Sort e Quicksort, sejam preferíveis para o tratamento de grandes volumes de dados, algoritmos de natureza quadrática $O(n^2)$, como Insertion Sort, Selection Sort e Bubble Sort, permanecem relevantes em cenários específicos [Cormen et al. 2022]. Essa permanência está relacionada à simplicidade estrutural, ao baixo consumo de memória por operarem *in-place* e à eficiência prática em conjuntos de dados pequenos ou parcialmente ordenados [Cormen et al. 2022, Ziviani 2021].

A eficiência prática de um algoritmo de ordenação, entretanto, não depende exclusivamente de sua complexidade assintótica, sendo também influenciada pelas propriedades da sequência de entrada [Estivill-Castro and Wood 1992]. Nesse contexto, a inversão, definida como um par de elementos que satisfaz $A[i] > A[j]$ para $i < j$, constitui uma medida quantitativa do grau de desordem de um arranjo [Knuth 1973, Mannila 1985]. O número de inversões permite caracterizar diferentes níveis de ordenação prévia (*presortedness*), uma vez que sequências com maior quantidade de inversões apresentam maior desordem em relação à ordem final [Mannila 1985]. Essa característica pode influenciar significativamente o custo de execução de determinados algoritmos, especialmente daqueles cuja quantidade de operações depende do grau de desordem da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992].

Apesar dessa relação entre desordem da entrada e custo de execução, algoritmos quadráticos podem apresentar baixa capacidade de adaptação às condições iniciais dos dados [Mannila 1985, Estivill-Castro and Wood 1992]. Em particular, entradas com elevada quantidade de inversões podem aumentar o número de movimentações necessárias durante a ordenação, contribuindo para a degradação do desempenho de métodos como o Insertion Sort [Cormen et al. 2022]. Nesse cenário, uma etapa preliminar capaz de reduzir a desordem da entrada pode diminuir o trabalho realizado posteriormente pelo algoritmo de ordenação. Surge, assim, a seguinte questão de pesquisa: em que medida a implementação de uma etapa de pré-processamento voltada à redução de inversões impacta o desempenho prático de algoritmos de ordenação quadráticos e quasilineares?

Formalmente, denota-se por C_{original} o custo computacional temporal da ordenação direta da entrada. Ao introduzir o pré-processamento simétrico com custo C_{pre} , o algoritmo de ordenação subsequente passa a atuar sobre um vetor modificado, despendendo um tempo reduzido C_{sort} . O objetivo deste trabalho é propor, implementar e avaliar um algoritmo simétrico de pré-processamento de baixo custo $O(n)$, projetado para reduzir o número de inversões de um vetor de entrada. Busca-

se verificar experimentalmente se a abordagem híbrida apresenta maior eficiência temporal que a aplicação direta dos algoritmos convencionais, identificando rigorosamente as condições teóricas e práticas nas quais a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$ é satisfeita. A comparação é estendida aos ordenadores gerais mais rápidos disponíveis (`sort_unstable/sort`) e à detecção de runs $O(n)$ com reversão; uma teoria fechada do valor esperado de redução permanece como trabalho futuro.

A relevância deste estudo está na investigação de uma estratégia capaz de melhorar o comportamento prático de algoritmos de ordenação sem modificar sua estrutura fundamental ou introduzir elevado custo computacional adicional. A redução do grau de desordem antes da ordenação principal pode diminuir o número de operações realizadas em entradas desfavoráveis, especialmente em métodos sensíveis à quantidade de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992, Hwang et al. 2000]. Além disso, o estudo contribui para a análise de algoritmos adaptativos ao investigar as condições nas quais o custo do pré-processamento é compensado pela redução do trabalho realizado durante a ordenação [Mannila 1985, Hwang et al. 2000].

A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, aplicada e experimental [Gil 2019, Sampieri et al. 2021]. O estudo compreende a modelagem formal do algoritmo de pré-processamento e sua implementação em Rust. A avaliação experimental foi realizada por meio de *benchmarks* automatizados com a biblioteca Criterion, utilizando vetores sintéticos com tamanhos variando de 16 a 10.000.000 elementos e níveis controlados de inversão, abrangendo situações de pior caso, ordenação parcial, entradas pequenas onde os métodos quadráticos são de fato empregados e topologias estruturadas adversariais inspiradas em padrões clássicos de teste de ordenação, além de um asset real de bytes. Os experimentos compararam o tempo de execução da abordagem híbrida com o dos algoritmos de ordenação aplicados diretamente às mesmas entradas, e com os ordenadores gerais mais rápidos disponíveis.

Este artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica. A Seção 3 descreve a Metodologia, a formalização do algoritmo de pré-processamento proposto, dos algoritmos de ordenação avaliados e os procedimentos experimentais. A Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 apresenta as Considerações Finais.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, são apresentados os fundamentos teóricos necessários à compreensão da pesquisa, abrangendo o conceito de inversões como medida de desordem, os princípios da ordenação adaptativa e as características dos algoritmos avaliados, contemplando métodos quadráticos e quasilineares. Em seguida, são discutidos o conceito de pré-processamento, os princípios do Pré-processamento Simétrico e sua finalidade na redução de inversões, além dos trabalhos relacionados que fundamentam teoricamente a abordagem adotada e situam a contribuição desta pesquisa no contexto da literatura. Esses fundamentos estabelecem as bases para compreender a relação entre a estrutura da entrada, o comportamento dos algoritmos de ordenação e os efeitos esperados da aplicação do pré-processamento proposto.

2.1. Inversões e Ordenação Adaptativa

A eficiência prática dos algoritmos de ordenação tradicionais frequentemente depende da disposição inicial dos elementos no conjunto de dados de entrada [Cormen et al. 2022, Estivill-Castro and Wood 1992]. Para formalizar e quantificar o grau de desordem de uma sequência, utiliza-se classicamente o conceito de *inversão* [Knuth 1973]. Dado um vetor a composto por n elementos, uma inversão é definida formalmente como um par de índices (i, j) tal que $i < j$ e $a[i] > a[j]$ [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. O número total de inversões I constitui uma medida do grau de desordem da entrada e está diretamente relacionado ao esforço necessário para ordená-la por meio de operações locais [Mannila 1985].

A relação entre o volume de inversões I e a complexidade de execução dá origem à propriedade de *adaptabilidade* em algoritmos de ordenação [Estivill-Castro and Wood 1992]. Um algoritmo é considerado adaptativo quando sua complexidade temporal melhora sensivelmente na presença de um ordenamento prévio parcial na entrada [Mannila 1985]. Um exemplo clássico é o *Insertion Sort*, cuja execução consome $O(n + I)$ operações. Em um vetor estritamente ordenado ($I = 0$), o algoritmo atinge tempo linear $O(n)$, enquanto, no pior caso ($I = O(n^2)$), degrada para tempo quadrático [Cormen et al. 2022, Knuth 1973].

2.2. Algoritmos Avaliados

Para avaliar o impacto do pré-processamento simétrico sobre diferentes paradigmas de ordenação, selecionou-se um conjunto representativo de algoritmos com características distintas quanto à complexidade temporal, adaptabilidade e sensibilidade à ordem inicial dos elementos. A seleção foi realizada de modo a contemplar tanto algoritmos cuja eficiência pode ser diretamente influenciada pela quantidade de desordem presente na entrada quanto métodos cujo comportamento é menos dependente dessa propriedade.

No grupo de algoritmos com complexidade temporal quadrático $O(n^2)$ no pior caso, foram avaliados o *Bubble Sort*, o *Insertion Sort* e o *Selection Sort* [Cormen et al. 2022]. Os dois primeiros apresentam comportamento adaptativo, reduzindo o número de operações conforme o grau de ordenamento prévio da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992], o que os torna relevantes para analisar os impactos da redução de inversões. Em contrapartida, o *Selection Sort* é não adaptativo e mantém um número fixo de comparações independentemente da configuração inicial [Estivill-Castro and Wood 1992], servindo como contraponto aos algoritmos sensíveis ao pré-processamento.

No grupo dos algoritmos de complexidade quasilinear, foram avaliados o *Merge Sort*, cuja complexidade temporal é $O(n \log n)$, e o *Quicksort*, cujo desempenho médio é $O(n \log n)$, embora seu pior caso assintótico seja $O(n^2)$ [Cormen et al. 2022]. A inclusão desses métodos permite verificar se os efeitos observados nos algoritmos quadráticos permanecem relevantes quando o custo assintótico da ordenação é inferior. Dessa forma, o experimento não se restringe a algoritmos diretamente relacionados à contagem de inversões, permitindo analisar também a influência do pré-processamento em métodos cuja estratégia de ordenação apresenta características distintas.

Assim, o conjunto avaliado contempla três dimensões relevantes para a análise

experimental: algoritmos quadráticos adaptativos (*Bubble Sort* e *Insertion Sort*), um algoritmo quadrático não adaptativo (*Selection Sort*) e algoritmos quasilineares baseados em estratégias distintas de ordenação (*Merge Sort* e *Quicksort*). Essa composição permite verificar não apenas se o pré-processamento simétrico reduz a quantidade de inversões da entrada, mas também em que medida essa redução se converte em ganhos de desempenho para algoritmos com diferentes graus de dependência em relação à ordem inicial dos dados.

2.3. Pré-Processamento Simétrico

O conceito de pré-processamento, no contexto do projeto e análise de algoritmos, refere-se a uma etapa preliminar de transformação ou reestruturação dos dados de entrada realizada antes da execução do algoritmo principal [Cormen et al. 2022]. O propósito dessa fase preparatória é alterar a disposição ou as propriedades da instância do problema, tornando a resolução subsequente mais simples ou computacionalmente mais eficiente. De forma conceitual e intuitiva, o pré-processamento atua de maneira análoga à organização prévia de um ambiente ou material de trabalho antes da execução de uma tarefa complexa: embora a etapa de preparação exija um custo computacional inicial, a redução no esforço exigido no processamento principal compensa esse investimento prévio.

Para que uma etapa de pré-processamento seja viável em problemas de ordenação, seu custo temporal deve ser estritamente dominado pela complexidade do algoritmo de ordenação que o sucede [Cormen et al. 2022, Sedgewick and Wayne 2011]. Dessa forma, um pré-processamento ideal deve apresentar complexidade temporal linear $O(n)$, garantindo que o *overhead* introduzido seja assintoticamente desprezível em relação ao custo total da ordenação — seja em algoritmos quasilineares $O(n \log n)$ no caso médio ou quadráticos $O(n^2)$ no pior caso [Knuth 1973].

Especificamente nesta pesquisa, a etapa de pré-processamento é denominada *simétrica* por aplicar uma varredura bidirecional e espelhada a partir das extremidades do vetor. Essa reestruturação visa reduzir o número total de inversões I da entrada ao mover elementos discrepantes para posições mais próximas de seus destinos finais em um único passe de complexidade $O(n)$. Como resultado, ao fornecer uma estrutura parcialmente reordenada para os algoritmos subsequentes, busca-se mitigar o número de comparações e trocas operadas tanto por métodos adaptativos quanto por métodos não adaptativos.

2.4. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta diferentes abordagens para caracterizar o grau de ordenação de uma sequência e explorar essa informação no processo de ordenação. Mannila [Mannila 1985] teve como objetivo estudar o conceito de pré-ordenação e estabelecer medidas capazes de quantificar diferentes formas de desordem em uma sequência. Para isso, o autor definiu propriedades gerais para medidas de pré-ordenação e introduziu o conceito de algoritmo de ordenação ótimo em relação a uma determinada medida. Entre as medidas consideradas encontra-se o número de inversões, representado por $Inv(X)$, que quantifica pares de elementos fora de ordem. Como resultado, o trabalho apresentou exemplos de algoritmos ótimos para diferentes medidas e demonstrou que o *Insertion Sort* é ótimo em relação a três medidas naturais de pré-ordenação,

estabelecendo fundamentos teóricos para o estudo de algoritmos adaptativos. O trabalho foi apresentado como resumo estendido no ICALP em 1984 e publicado em versão journal no *IEEE Transactions on Computers* em 1985 [Mannila 1985]; a referência aqui adotada corresponde à versão journal de 1985 (vol. C-34, pp. 318–325).

Posteriormente, Estivill-Castro e Wood [Estivill-Castro and Wood 1992] realizaram um levantamento sistemático sobre algoritmos de ordenação adaptativos, considerando o grau de desordem existente na sequência de entrada. O trabalho teve como objetivo apresentar os principais conceitos, medidas de desordem e resultados então estabelecidos sobre *adaptive sorting*. A metodologia consistiu em uma revisão e síntese dos resultados teóricos e práticos disponíveis, incluindo relações entre medidas de desordem e algoritmos capazes de explorar a ordenação prévia dos dados. Entre os resultados discutidos, os autores destacam que diversos algoritmos podem apresentar complexidade dependente tanto do tamanho da entrada quanto de sua desordem. O survey também registra que determinados algoritmos adaptativos apresentam desempenho competitivo em sequências aleatórias e ganhos significativos em entradas quase ordenadas, consolidando a adaptatividade como uma abordagem relevante para explorar a ordem existente nos dados.

Em uma abordagem diretamente relacionada ao uso de transformações preliminares, Hwang, Yang e Yeh [Hwang et al. 2000] investigaram algoritmos de *presorting* sob uma perspectiva de caso médio, utilizando a redução no número de inversões como medida de desempenho. Os autores introduziram uma formulação para quantificar o efeito dessas etapas preliminares por meio da redução média de inversões produzida durante o processamento. A análise considerou etapas de algoritmos conhecidos, incluindo *Shellsort* e *Quicksort*, avaliando a variação da estatística de inversões após sua execução. Como resultados, foram obtidos valores para a esperança e a variância da redução no número de inversões, além de funções geradoras associadas a essa redução. O estudo também investigou a possibilidade de empregar etapas de *presorting* antes da ordenação propriamente dita, fornecendo uma formulação analítica para avaliar esse tipo de estratégia. O arcabouço de Hwang et al. poderia, em princípio, hospedar uma derivação fechada da redução esperada do pré-processamento simétrico sob entrada aleatória uniforme: condicionando-se em uma troca espelhada em (i, j) , cada posição interior contribui com redução líquida esperada de $2/3$, e a tomada de esperança sobre os $n/2$ pares espelhados fornece $\mathbb{E}[\Delta I] = n^2/12 + O(n)$, cerca de um terço da base $\mathbb{E}[I] = n^2/4$. O valor medido de 45,19% em entrada Aleatória excede esse termo de primeira ordem porque os ajustes adjacentes contribuem com redução adicional; a forma fechada que os inclua permanece como trabalho futuro. Empiricamente, portanto, uma passada linear produz uma redução absoluta $\Theta(n^2)$ de grande magnitude (não um “ganho linear”, mas 45% de uma quantidade $\Theta(n^2)$).

A literatura mais recente reforça a relevância prática desses efeitos micro-arquiteturais. Edelkamp e Weiss [Edelkamp and Weiß 2016] demonstraram que erros de predição de desvios (*branch mispredictions*) podem dominar o custo do Quicksort e propuseram o *BlockQuicksort* para mitigá-los, fornecendo base para a hipótese de degradação observada no *Selection Sort* e no Quicksort deste trabalho. Auger et al. [Auger et al. 2018] analisaram a complexidade de pior caso do *Timsort*, algoritmo adaptativo amplamente adotado, evidenciando que a exploração de

corridas (*runs*) pré-existentes permanece tema ativo de engenharia de ordenação. LaMarca e Ladner [LaMarca and Ladner 1999] já haviam mostrado a influência de *caches* no desempenho de ordenação, aspecto também discutido por Kaligosi e Sanders [Kaligosi and Sanders 2006] ao quantificar o impacto de *branch mispredictions* em algoritmos de ordenação. Esses trabalhos posicionam a presente técnica de baixo custo como instância de heurística de pré-processamento cujo trade-off deve ser avaliado conjuntamente nos níveis lógico (inversões) e microarquitetural.

Diferenciando-se das abordagens mapeadas, a presente pesquisa avalia um algoritmo de Pré-processamento Simétrico que atua na mitigação direta de inversões em tempo linear, como instância de heurística de pré-processamento de baixo custo. A detecção de runs é incluída como baseline competitivo (Seção 3.2); a comparação sistemática com passadas tipo Shell e uma análise formal de lacuna permanecem como trabalhos futuros.

3. Métodos e Técnicas

A presente pesquisa é classificada, quanto à sua natureza, como aplicada. Segundo [Gil 2019], a pesquisa aplicada caracteriza-se pela geração de conhecimentos voltados à aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Nesse contexto, o estudo avalia um pré-processamento simétrico de baixo custo, capaz de reduzir o impacto das inversões presentes nas entradas e de melhorar o desempenho de algoritmos de ordenação, contribuindo diretamente para a eficiência de sistemas computacionais.

Quanto à abordagem, a pesquisa é classificada como quantitativa. De acordo com [Sampieri et al. 2021], a abordagem quantitativa fundamenta-se na coleta de dados baseada em medição numérica e em análise estatística, com o objetivo de testar hipóteses e estabelecer padrões de comportamento. Nesse sentido, o trabalho mensura o tempo de execução e a contagem de inversões de cada algoritmo, com e sem pré-processamento, por meio das métricas estatísticas fornecidas pela biblioteca *Criterion*.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como explicativa. Segundo [Gil 2019], a pesquisa explicativa tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade ao explicar a razão das coisas. Desse modo, o estudo busca esclarecer como e por que a topologia da entrada (grau de desordem, presença de duplicados e padrões estruturais) e o pré-processamento simétrico influenciam o tempo de execução e a quantidade de inversões dos algoritmos avaliados.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é classificada como experimental. Conforme [Gil 2019], o delineamento experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos produzidos. Assim, o trabalho manipula de forma controlada a topologia e o tamanho das entradas (variáveis independentes) e observa o tempo de execução e as inversões (variáveis dependentes), sob semente fixa, geração pareada de vetores e ambiente computacional padronizado.

3.1. Configuração

Os experimentos foram realizados em ambiente controlado, cujas especificações de hardware, sistema operacional e ferramentas são apresentadas na Tabela 1. Para reduzir possíveis fontes de variabilidade, o plano de energia foi mantido em alto desempenho e os processos de segundo plano foram minimizados durante a execução dos testes. O código foi compilado em modo *release*, com nível máximo de otimização (`opt-level = 3`). A geração das entradas empregou uma semente fixa, garantindo reprodutibilidade e correspondência entre os conjuntos submetidos às diferentes condições experimentais.

Tabela 1. Ambiente experimental e ferramentas utilizadas.

Componente	Configuração / Especificação
Sistema operacional	Windows 11 Pro (build 10.0.26200)
Processador	AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos / 16 threads)
Memória	16 GB DDR5 5600MT/s (dual channel)
Linguagem	Rust 1.96.0 (perfil <i>release</i>)
Ferramentas de Medição	Criterion 0.5 e Ferramenta CLI do Projeto
Geração de dados	Seeds 42–46 (ChaCha8Rng), entradas pareadas

Para avaliar a resiliência e a adaptabilidade dos algoritmos sob diferentes graus de entropia, foram projetados dez padrões estruturais de vetores de entrada (Tabela 2). A aleatoriedade determinística foi assegurada pelo pareamento rigoroso das sementes de geração entre as abordagens: para cada combinação de topologia e tamanho, um conjunto fixo de 50 vetores é gerado com a semente $42 \oplus n \oplus \text{tipo}$ (via **ChaCha8Rng**) e compartilhado por todos os algoritmos e pelas duas variantes (pura e com pré-processamento), garantindo a comparabilidade pareada das medições. Vetores determinísticos (Invertido, Zigue-zague e Tartarugas) são idênticos entre as 50 réplicas do *pool*; vetores estocásticos (Aleatório, Duplicados e Quase ordenado) variam entre réplicas pela semente, mas são idênticos entre algoritmos para a mesma réplica. A matriz central é replicada com cinco *pools* independentes (seeds 42–46) para análise de estabilidade entre *pools* (Seção 3.3).

Os algoritmos quasilineares (*Merge Sort* e *Quicksort*) e os baselines da biblioteca padrão foram medidos em $n \in \{16, \dots, 10.000.000\}$. Para os algoritmos quadráticos (*Insertion Sort*, *Bubble Sort*, *Selection Sort* e *DescReverse*), as medições foram restritas a $n \leq 100.000$: em $n = 10^6$, cada execução desses métodos demandaria tempo da ordem de minutos, inviabilizando a coleta sistemática de um número estatisticamente significativo de amostras. Essa restrição é documentada e não compromete a comparação, pois a ordem de grandeza dos ganhos desses métodos já se estabiliza em $n = 100.000$. Os pontos em $n=10^7$ exercitam o regime fora de cache (≈ 40 MB por vetor `i32`); a topologia Real é limitada ao tamanho nativo do asset ($N=477.104$, sem *tiling*).

O custo isolado do pré-processamento (C_{pre}) foi adicionalmente caracterizado em $n \in \{1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000\}$ (Tabela 7 e Figura 2) para melhor evidenciar a linearidade; o ponto $n=20.000$ foi coletado exclusivamente para essa curva de custo via ferramenta CLI (`seed 42`), sob mesmo protocolo de geração pareada, e não faz parte da matriz principal de comparação de tempos de ordenação.

Tabela 2. Conjuntos de dados e caracterização das topologias de entrada.

Topologia	Descrição do Padrão Estrutural
Aleatório	permutação uniforme de $[0, n-1]$ via <code>shuffle</code> com <code>ChaCha8Rng</code>
Tartarugas	$a[i] = i + n$ se $i < n/2$, senão $a[i] = i \bmod 10$
Zigue-zague	$a[i] = i$ se i par, senão $a[i] = n - i$; determinístico
Quase ordenado	$[0, n-1]$ ordenado com $n/100$ trocas de pares aleatórios
Duplicados	$a[i] \sim \mathcal{U}\{0, 1, 2\}$ i.i.d.
Invertido	$a[i] = n - i$ (estritamente decrescente); determinístico
Serra	$a[i] = i \bmod 16$
Tubo	$a[i] = i$ se $i < n/2$, senão $a[i] = n - 1 - i$
Runs	4 blocos invertidos disjuntos nos quartis do vetor
Real	prefixo de n bytes de asset congelado ($N=477.104$)

3.2. Especificação e Implementação dos Algoritmos Avaliados

Para assegurar a validade interna dos experimentos, a estabilidade das medições de tempo e a reprodutibilidade dos resultados, todos os algoritmos de ordenação foram implementados na linguagem Rust (versão 1.96.0), operando diretamente sobre fatias mutáveis de inteiros de 32 bits (`&mut [i32]`). As implementações evitaram dependências externas de abstrações de alto nível, padronizando a manipulação de memória e adotando otimizações idiomáticas no nível de instrução.

3.2.1. Algoritmos Quadráticos

- **Bubble Sort:** Instanciado em sua versão adaptativa otimizada. O algoritmo realiza varreduras sucessivas reduzindo o limite superior a cada iteração ($n - 1 - i$). A adaptabilidade é garantida por uma flag booleana de controle (`trocou`) que monitora a ocorrência de trocas em cada passada; caso uma varredura seja concluída sem nenhuma permuta de elementos, a execução é interrompida precocemente, garantindo complexidade linear $O(n)$ em vetores previamente ordenados.
- **Insertion Sort:** Implementado conforme a mecânica tradicional de inserção direta por deslocamento. Para cada elemento da sub-fatia não ordenada, armazena-se o valor corrente em uma variável temporária (`valor_atual`) e promovem-se deslocamentos à direita dos elementos antecedentes estritamente maiores. A busca e o deslocamento encerram-se assim que a posição correta é encontrada ou ao atingir o limite esquerdo ($j = 0$), momento em que o valor temporário é atribuído. Essa abordagem minimiza o *overhead* de escrita em relação às implementações baseadas em trocas sucessivas (*swaps*).
- **Selection Sort:** Implementado em sua forma clássica não adaptativa e *in-place*. Em cada iteração i do laço externo, o algoritmo varre o segmento não ordenado $[i + 1, n - 1]$ para identificar o índice do menor elemento (`indice_minimo`). A troca (`swap`) com a posição i é executada condicionalmente apenas se o menor elemento encontrado residir em um índice distinto (`indice_minimo  $\neq$  i`). O algoritmo mantém um custo de comparações estrito de $O(n^2)$, independentemente da ordenação prévia da entrada.

3.2.2. Algoritmos Quasilineares

- **Merge Sort:** Desenvolvido segundo a estratégia **top-down** (divisão e conquista) com garantia de ordenação estável. Para eliminar o **overhead** de alocação dinâmica contínua na pilha recursiva — o que distorceria as medições temporais —, a implementação aloca um único vetor auxiliar temporário de tamanho n (`vec! [0; len]`) no ponto de entrada da função. Esse **buffer** é passado por referência mutável através das chamadas recursivas. Os pontos médios das sub-fatias são calculados por meio do deslocamento de bits à direita ($((\text{fim} - \text{inicio}) \gg 1)$), evitando operações de divisão inteira. A fase de intercalação (**intercalar**) copia os dados da fatia atual para o **buffer** auxiliar e reconstrói o segmento ordenado no vetor original operando com três ponteiros de índice.
- **Quicksort:** Implementado de forma recursiva utilizando particionamento de três vias (*Dutch National Flag* / algoritmo de Dijkstra) aliado à seleção de pivô por mediana de três. O pivô é escolhido como a mediana entre os elementos nos índices inicial, central e final do subvetor. O particionamento de três vias rearranja o subvetor em três regiões contíguas: elementos menores que o pivô, elementos iguais ao pivô e elementos maiores que o pivô, mantendo índices `lt`, `i` e `gt` para delimitar as fronteiras. Essa estratégia confere tempo médio $O(n \log n)$ e robustez a muitas chaves duplicadas (sem garantia de pior caso: a mediana de três não exclui entradas adversariais). A recursão é aplicada apenas às regiões de elementos menores (`[inicio, lt-1]`) e maiores (`[gt+1, fim]`) que o pivô.

3.2.3. Baselines Competitivos

- **sort_unstable:** a ordenação instável da biblioteca padrão do Rust, o ordenador geral mais rápido disponível e a referência que qualquer proposta precisa superar.
- **sort:** a ordenação estável da biblioteca padrão, incluída como referência de pior caso estável.
- **desc_reverse:** verificação $O(n)$ de run estritamente decrescente; se a entrada é estritamente decrescente, ela é revertida in-place e então executa-se o Insertion Sort (caso contrário, Insertion Sort direto). Testa se uma detecção trivial de run explica os ganhos no Invertido.

Em todas as implementações, verificações preliminares de contorno (*early returns*) asseguram que fatias com tamanho $n < 2$ retornem imediatamente sem incorrer em chamadas de função ou alocações desnecessárias.

3.3. Protocolo Experimental e Raciocínio de Cálculo de Inversões

O protocolo de medição empírica foi desenhado para isolar interferências do ambiente e garantir a reprodutibilidade estatística das métricas temporais. A quantificação do tempo de execução utilizou o arcabouço *Criterion.rs*, que executa ciclos automatizados de aquecimento de memória cache (*warm-up*) e realiza reamostragens estatísticas (*bootstrapping*) para estimar intervalos de confiança de 95% (`confidence_level=0.95`,

`significance_level=0.05`). Para cada combinação de algoritmo, topologia e tamanho de vetor n , foram calculados o tempo médio, a mediana e os intervalos de confiança de 95%. A configuração de medição foi ajustada por perfil (valores configurados; o Criterion pode estender a medição efetiva até atingir estabilidade estatística): 50 amostras com aquecimento de 2 s e janela de medição de 5 s para a maioria dos cenários; para os algoritmos quadráticos em $n = 100.000$ (iterações de até ≈ 2 s no Selection Sort), 30 amostras com aquecimento de 1 s e janela de 5 s; e, para os métodos quasilineares em $n \geq 10^6$, 50 amostras com aquecimento de 2 s e janela de 10 s. A medição temporal das abordagens submetidas ao pré-processamento contabilizou rigorosamente o custo composto $C_{\text{total}} = C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}}$, garantindo a aferição transparente da condição de viabilidade prática $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$.

Critério estatístico: para cada célula e cada *pool*, as variantes pura e com pré-processamento são comparadas nos *mesmos* vetores (delineamento pareado, $R=50$ posições). A estatística de efeito é a média das log-razões por vetor $\log(T_{\text{pre}}/T_{\text{puro}})$, com intervalo de confiança percentílico por *bootstrap* de 95% ($B=10.000$ reamostragens, RNG determinística por célula); a ordem dos braços é alternada entre repetições para controlar deriva temporal. Um efeito é relatado como significativo quando o IC pareado exclui o zero, marcado com * nas Tabelas 4–9; † marca efeitos significativos e estáveis em sinal nos cinco *pools*. Células significativas no pareamento mas instáveis entre *pools* (ex. Quicksort/Quase ordenado em $n=10^6$) são explicitamente sinalizadas como não robustas. Isso substitui a regra conservadora anterior de não sobreposição de ICs, que a análise pareada supera (notavelmente, Selection/Zigue-zague em $n=10.000$ é não significativo no pareamento).

Além das métricas temporais, a correteza de cada cenário foi verificada fora da região cronometrada: para todo (algoritmo, topologia, tamanho), confirma-se que a saída é uma permutação ordenada da entrada (comparação com `sort_unstable`) tanto na variante pura quanto na com pré-processamento. O número de inversões de cada vetor do conjunto compartilhado, antes e depois do pré-processamento, é registrado em arquivos auxiliares (*companion*) do harness (`target/criterion/.../_companion/inversoes_{tipo}_{n}.csv`), garantindo que as tabelas de inversões deste artigo derivam exatamente dos mesmos vetores cronometrados.

A quantificação experimental do número exato de inversões I utiliza uma implementação baseada no algoritmo MergeSort modificado, com complexidade temporal $O(n \log n)$ [Cormen et al. 2022]. Durante a etapa de intercalação de dois subvetores ordenados L e R , quando um elemento $R[j]$ é menor que $L[i]$, adiciona-se exatamente $|L| - i$ ao contador de inversões. Essa abordagem elimina o gargalo quadrático da contagem direta $O(n^2)$, permitindo a avaliação de vetores com ordens de grandeza de 10^5 a 10^6 elementos dentro do protocolo experimental.

3.4. Formalização do Pré-Processamento Simétrico

O procedimento de pré-processamento simétrico proposto opera como uma etapa determinística de varredura única sobre o vetor de entrada A de tamanho n . O objetivo desta etapa é reestruturar a disposição dos elementos através de trocas espelhadas e ajustes locais, antecedendo a execução dos algoritmos de ordenação avaliados. A

estrutura procedural e as regras de controle do algoritmo estão formalizadas no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Algoritmo de Pré-Processamento Simétrico

Input: Vetor A de tamanho n
Output: Vetor A parcialmente reorganizado

$n \leftarrow$ tamanho de A ;
if $n < 2$ **then**
 | **return**;
end
 $ultimo \leftarrow n - 1$;
 $meio \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$;
for $i \leftarrow 0$ **to** $meio - 1$ **do**
 | $j \leftarrow ultimo - i$;
 | **if** $A[i] > A[j]$ **then**
 | | trocar($A[i]$, $A[j]$);
 | **end**
 | **if** $i + 1 < meio$ **then**
 | | **if** $A[i] > A[i + 1]$ **then**
 | | | trocar($A[i]$, $A[i + 1]$);
 | | **end**
 | **end**
 | **if** $j - 1 > meio$ **then**
 | | **if** $A[j] < A[j - 1]$ **then**
 | | | trocar($A[j]$, $A[j - 1]$);
 | | **end**
 | **end**
end

O algoritmo itera sobre a primeira metade do vetor, varrendo os índices $i \in [0, \lfloor n/2 \rfloor - 1]$. A cada iteração, calcula-se o índice simétrico correspondente no extremo oposto do vetor, dado por $j = (n - 1) - i$. A execução do laço é composta por três verificações condicionais estruturadas:

1. **Troca Simétrica Extrema:** Avalia-se a relação de ordem entre as extremidades opostas. Se $A[i] > A[j]$, efetua-se a troca direta dos elementos, posicionando o menor elemento no segmento esquerdo e o maior no segmento direito.
2. **Ajuste Adjacente Esquerdo:** Para os índices em que $(i + 1) < \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade esquerda. Se $A[i] > A[i + 1]$, realiza-se a troca entre os elementos adjacentes.
3. **Ajuste Adjacente Direito:** Para os índices em que $(j - 1) > \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade direita. Se $A[j] < A[j - 1]$, executa-se a troca entre os elementos adjacentes.

As condições de contorno garantem que as trocas adjacentes operem estritamente dentro de seus respectivos subdomínios (esquerdo e direito), sem ultrapassar o ponto médio do vetor. Em termos de complexidade computacional, o algoritmo

executa exatamente $\lfloor n/2 \rfloor$ iterações. Em cada passo do laço, realiza-se um número constante de comparações (no máximo 3) e trocas (no máximo 3), resultando em uma complexidade temporal de pior caso $T(n) = O(n)$. Como a reestruturação dos dados é realizada *in-place* no próprio vetor A , a complexidade espacial auxiliar é estritamente $O(1)$.

Uma propriedade útil de monotonicidade é que trocar um par espelhado invertido nunca aumenta I : remove-se a inversão do par (i, j) e cada posição intermediária k com $a_j < a_k < a_i$ contribui com redução líquida, de modo que a passada é um passo de descida em I . Para entrada aleatória uniforme, as trocas espelhadas admitem uma esperança de primeira ordem: condicionando-se em uma troca espelhada em (i, j) (que ocorre com probabilidade $1/2$), a troca remove a inversão do par (i, j) e cada k interior contribui com redução líquida esperada de $2/3$. A tomada de esperança sobre os $n/2$ pares espelhados fornece $\mathbb{E}[\Delta I] = n^2/12 + O(n)$, cerca de um terço da base $\mathbb{E}[I] = n^2/4$. Os 45,19% medidos no Aleatório excedem esse termo de primeira ordem porque os ajustes adjacentes contribuem com redução adicional; a forma fechada que os inclua permanece como trabalho futuro.

Para métodos adaptativos com custo de $\approx c$ por inversão ($c \approx 0,21$ ns medidos, Seção 4.2), o pré-processamento compensa se e somente se $C_{\text{pre}} < c\Delta I$. Com $C_{\text{pre}} \approx \alpha n$ ($\alpha \approx 1$ ns/elemento no geral, 0,5–3,0 ns por topologia, Tabela 8), a regra prática é $\Delta I \gtrsim 5n$ inversões removidas; os breakevens por topologia seguem da Tabela 8 (ex. 144.000 para Aleatório, 28.000 para Tubo em $n=10.000$). Cada desfecho em $n=10.000$ nas Tabelas 4–6 obedece a essa regra: Aleatório ($\Delta I=11,3$ M), Serra (12,5M) e Duplicados (10,3M) ganham, enquanto Tubo (10.000) e Runs (5.000) ficam abaixo do breakeven e são neutros.

3.5. Ameaças à Validade

Internas: máquina, SO (Windows 11), compilador (Rust 1.96.0, *release*, `opt-level=3`) e dados `i32` únicos; escalonamento de frequência da CPU, afinidade SMT e resolução do temporizador do Windows não foram controlados além do plano de alto desempenho e da minimização de processos em segundo plano. *De construção*: C_{pre} é medido por topologia dentro do mesmo harness Criterion (Tabela 8), de modo que a decomposição C_{pre} vs. ΔC_{sort} vale para a matriz relatada; apenas chaves `i32` e uma implementação por algoritmo foram testadas. *Externas*: nove topologias sintéticas mais um asset real de bytes, cinco *pools* independentes por célula, métodos quadráticos limitados a $n \leq 10^5$, Duplicados fixos em $k=3$ valores; vetores de $n=10^6$ (≈ 4 MB) residem em cache no 8700G, enquanto $n=10^7$ exercita o regime fora de cache (Figura 4). *Estatísticas*: inferência pareada por *bootstrap* com estabilidade entre *pools* para as tabelas publicadas ($n=10^4$, $n=10^6$); demais tamanhos apoiam-se nos ICs do Criterion. *De medição*: sem contadores de hardware (`perf_event_open` é específico do Linux); atribuições a preditor de desvios e cache são hipóteses, não medições. Todos os experimentos podem ser reproduzidos por meio do comando `cargo bench` e das rotinas disponibilizadas no repositório do projeto [Nascimento 2026].

4. Resultados e Discussão

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados experimentais obtidos, avaliando o impacto do pré-processamento simétrico sobre a estrutura dos dados

e o tempo de execução dos algoritmos. A discussão segue uma estrutura analítica que parte do impacto direto na redução de inversões e da interpretação do viés geométrico observado no cenário invertido, avança para a mensuração do tempo total de ordenação em algoritmos quadráticos e quasilineares, e culmina na interpretação dos efeitos microarquiteturais, como a localidade de referência e o comportamento das caches de CPU. O objetivo é demonstrar de forma consolidada os cenários em que a técnica oferece ganhos reais de desempenho e entender as limitações físicas e algorítmicas envolvidas.

4.1. Redução de Inversões e Viés Estrutural das Entradas

A Figura 1 ilustra a variação das inversões observadas nos vetores de 10.000 elementos, cujos valores quantitativos exatos e porcentagens de redução estão detalhados na Tabela 3. Nas entradas não alinhadas com desordem não estruturada (Aleatório, Tartarugas, Quase ordenado, Duplicados, Real e Serra), o pré-processamento remove de 40% a 62% das inversões — uma redução absoluta $\Theta(n^2)$ de grande magnitude. Duas topologias não alinhadas resistem quase por completo à varredura: *Tubo* (0,04%) e *Runs* (0,16%), cuja geometria de desordem as comparações espelhadas jamais alcançam. Contudo, a interpretação da eliminação total das inversões (100%) no cenário *Invertido* exige sobriedade teórica e analítica.

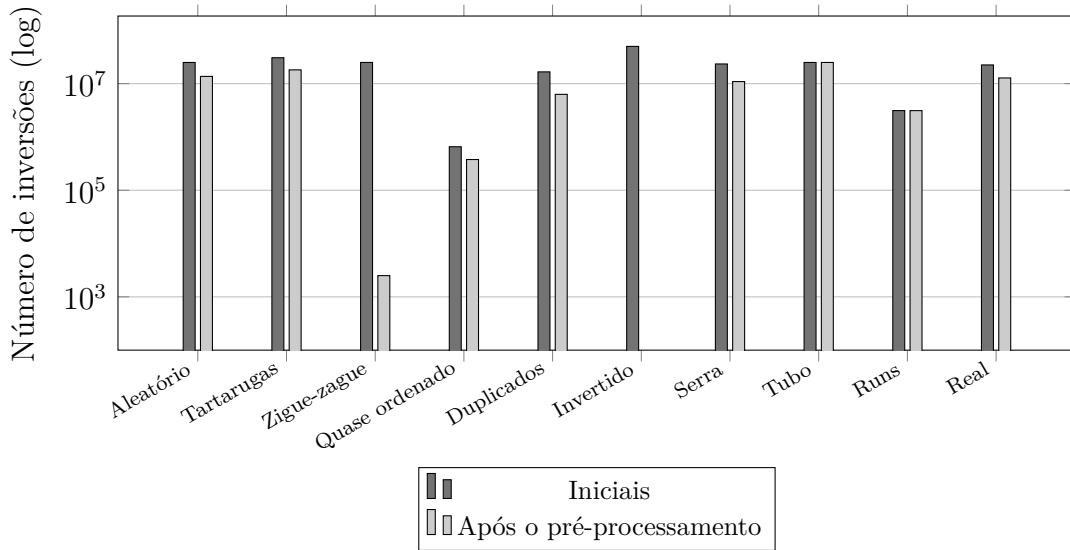


Figura 1. Número de inversões antes e após o pré-processamento simétrico para vetores de 10.000 elementos (escala logarítmica; no cenário Invertido o valor pós-pré é zero e não aparece na escala log).

* 99,99% (2.501 inversões restantes); ** 100,00% exato (zero inversões restantes). A diferença de arredondamento impede interpretação de equivalência entre os dois casos. *Tubo* (0,04%) e *Runs* (0,16%) são estruturalmente invisíveis à varredura espelhada (Seção 4.1).

Como o Algoritmo 1 executa a troca direta entre $a[i]$ e $a[n - 1 - i]$, um vetor estritamente invertido (onde $a[i] > a[n - 1 - i]$ para todo $i < n/2$) sofre uma reversão geométrica completa da sua sequência em $O(n)$ operações. A resolução do caso Invertido decorre da geometria da transformação do pré-processamento, configurando

Tabela 3. Redução de inversões proporcionada pelo pré-processamento simétrico em vetores de 10.000 elementos (média dos 50 vetores do *pool* pareado; mesma semente dos tempos da Tabela 4).

Tipo	Inversões	Pós-pré	Redução
Aleatório	24.960.120	13.681.366	45,19%
Tartarugas	30.613.750	18.133.750	40,77%
Zigue-zague	24.997.500	2.501	99,99%*
Quase ordenado	654.922	377.149	42,41%
Duplicados	16.633.993	6.300.346	62,12%
Invertido	49.995.000	0	100,00%**
Serra	23.400.000	10.937.472	53,26%
Tubo	24.995.000	24.985.004	0,04%
Runs	3.122.500	3.117.505	0,16%
Real	22.447.037	12.789.942	43,02%

um caso ideal onde a topologia da desordem coincide perfeitamente com a simetria aplicada.

O comportamento observado no cenário *Zigue-zague* também pode ser interpretado à luz dessa propriedade estrutural do pré-processamento. Embora sua topologia não corresponda a uma inversão global como no caso *Invertido*, a alternância sistemática entre blocos com orientações distintas produz relações de desordem que são parcialmente capturadas pelas comparações entre posições simétricas. Dessa forma, a troca direta entre $a[i]$ e $a[n - 1 - i]$ corrige simultaneamente um grande número de relações fora de ordem, reduzindo as inversões de 24.997.500 para apenas 2.501, uma redução de aproximadamente 100% (99,99%).

O resultado evidencia que a eficácia do pré-processamento não se restringe ao caso de reversão completa: ela também se manifesta em topologias cuja estrutura apresenta forte alinhamento com a simetria utilizada pela transformação, ainda que de maneira parcial. Essa característica ajuda a explicar os ganhos particularmente elevados observados posteriormente nos algoritmos de Insertion Sort e Bubble Sort para essa entrada.

4.2. Impacto no Tempo de Execução e Custo do Pré-processamento

A Tabela 4 apresenta o tempo médio de execução e o ganho relativo obtido por cada algoritmo sob vetores de 10.000 elementos, evidenciando como a eficiência do pré-processamento é condicionada pela complexidade e adaptabilidade nativas de cada método. Nos algoritmos quadráticos adaptativos, o *Insertion Sort* ganhou de 28,6% a 60,3% (Aleatório +43,9%) e o *Bubble Sort* de 14,9% a 26,2% nas entradas não alinhadas. Os maiores benefícios ocorrem nas entradas alinhadas: no cenário *Zigue-zague*, o pré-processamento reduziu o tempo do *Insertion Sort* de 5.249,97 μs para 13,60 μs (+99,7%, *speedup* de $\times 386$) e do *Bubble Sort* de 18.469,42 μs para 16,00 μs (+99,9%, $\times 1.155$); no *Invertido*, *speedups* de $\times 837$ e $\times 2.280$, respectivamente (reportados como +99,9% e +100,0% após arredondamento). Em contrapartida, métodos de complexidade assintótica $O(n \log n)$, como o *Merge Sort*, apresentaram resultados mistos (com degradação de até 14,2% e ganhos de até 15,7% em $n=10.000$; ganhos

de até +18,6% em $n=10^6$, Tabela 9). Como a estrutura de divisão e conquista já garante alta eficiência nativa, o custo computacional da etapa prévia tende a suplantiar eventuais ganhos em distribuições de baixa estrutura. A significância segue o critério pareado por *bootstrap* (Seção 3.3): células não significativas em $n=10.000$ são Merge/Duplicados (-1,2%) e Selection em Aleatório, Quase ordenado, Duplicados e Zigue-zague; Selection/Tartarugas (+3,1%) é significativo na seed 42 mas instável entre *pools*, e Quicksort/Quase ordenado (-4,5%) é não significativo no pareamento apesar da estimativa pontual.

Tabela 4. Tempo médio por execução (em μs , média $\pm$ meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos. Fonte: Criterion, seed 42. Ganho marcado com * quando o IC 95% do *bootstrap* pareado exclui o zero (seed 42) e com $\dagger$ quando adicionalmente estável em sinal nos cinco *pools*.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge Sort	Aleatório	451,57 $\pm$ 1,66	463,03 $\pm$ 1,49	-2,5% $\dagger$
Merge Sort	Tartarugas	122,36 $\pm$ 0,60	139,68 $\pm$ 1,82	-14,2% $\dagger$
Merge Sort	Zigue-zague	135,37 $\pm$ 0,66	114,16 $\pm$ 0,51	+15,7% $\dagger$
Merge Sort	Quase ordenado	137,14 $\pm$ 1,58	142,22 $\pm$ 0,93	-3,7% $\dagger$
Merge Sort	Duplicados	201,45 $\pm$ 0,73	203,87 $\pm$ 1,66	-1,2%
Merge Sort	Invertido	126,92 $\pm$ 0,96	122,77 $\pm$ 1,09	+3,3% $\dagger$
Quicksort	Aleatório	360,74 $\pm$ 1,18	378,06 $\pm$ 1,34	-4,8%*
Quicksort	Tartarugas	140,18 $\pm$ 1,75	151,37 $\pm$ 1,47	-8,0%*
Quicksort	Zigue-zague	381,21 $\pm$ 4,46	379,51 $\pm$ 4,31	+0,5%*
Quicksort	Quase ordenado	217,15 $\pm$ 1,39	226,97 $\pm$ 1,35	-4,5%
Quicksort	Duplicados	41,45 $\pm$ 0,35	55,70 $\pm$ 0,56	-34,4% $\dagger$
Quicksort	Invertido	328,39 $\pm$ 4,70	454,47 $\pm$ 9,17	-38,4% $\dagger$
Insertion Sort	Aleatório	5.209,69 $\pm$ 40,87	2.921,09 $\pm$ 18,70	+43,9% $\dagger$
Insertion Sort	Tartarugas	6.330,42 $\pm$ 40,35	3.801,57 $\pm$ 15,96	+40,0% $\dagger$
Insertion Sort	Zigue-zague	5.249,97 $\pm$ 31,16	13,60 $\pm$ 0,16	+99,7% $\dagger$
Insertion Sort	Quase ordenado	188,55 $\pm$ 4,27	134,69 $\pm$ 3,60	+28,6% $\dagger$
Insertion Sort	Duplicados	3.673,33 $\pm$ 32,52	1.456,81 $\pm$ 19,69	+60,3% $\dagger$
Insertion Sort	Invertido	10.725,42 $\pm$ 98,39	12,81 $\pm$ 0,23	+99,9% $\dagger$
Bubble Sort	Aleatório	23.314,17 $\pm$ 91,56	19.847,68 $\pm$ 62,53	+14,9% $\dagger$
Bubble Sort	Tartarugas	18.790,39 $\pm$ 62,61	13.857,28 $\pm$ 72,47	+26,2% $\dagger$
Bubble Sort	Zigue-zague	18.469,42 $\pm$ 67,66	16,00 $\pm$ 0,18	+99,9% $\dagger$
Bubble Sort	Quase ordenado	16.513,40 $\pm$ 137,86	13.788,51 $\pm$ 51,03	+16,5% $\dagger$
Bubble Sort	Duplicados	20.765,80 $\pm$ 84,42	16.600,83 $\pm$ 97,35	+20,1% $\dagger$
Bubble Sort	Invertido	21.031,38 $\pm$ 140,17	9,22 $\pm$ 0,19	+100,0% $\dagger$
Selection Sort	Aleatório	21.106,62 $\pm$ 176,37	21.226,87 $\pm$ 113,10	-0,6%
Selection Sort	Tartarugas	20.797,92 $\pm$ 86,62	20.156,05 $\pm$ 106,47	+3,1%*
Selection Sort	Zigue-zague	20.470,58 $\pm$ 52,68	20.447,90 $\pm$ 62,51	+0,1%
Selection Sort	Quase ordenado	20.617,08 $\pm$ 87,96	20.704,93 $\pm$ 119,86	-0,4%
Selection Sort	Duplicados	21.299,72 $\pm$ 150,99	21.516,23 $\pm$ 169,19	-1,0%
Selection Sort	Invertido	19.150,38 $\pm$ 353,49	20.900,45 $\pm$ 113,30	-9,1% $\dagger$

O Insertion Sort com pré-processamento em entrada Aleatória (2.921,09 μs) permanece $\approx 8,1\times$ mais lento que o Quicksort puro (360,74 μs), e o próprio `sort_unstable` (80,41 μs) é $\approx 36\times$ mais rápido que o melhor híbrido na mesma

Tabela 5. Baselines competitivos: tempo médio por execução (em μs , média $\pm$ meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos. `sort_unstable` e `sort` são os ordenadores da biblioteca padrão do Rust; `desc_reverse` é o Insertion Sort precedido de detecção $O(n)$ de run descendente com reversão. Mesmas marcas de significância da Tabela 4.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
<code>sort_unstable</code>	Aleatório	$80,41 \pm 2,35$	$107,55 \pm 0,48$	$-33,8\%^{\dagger}$
<code>sort_unstable</code>	Tartarugas	$47,26 \pm 0,28$	$51,34 \pm 0,28$	$-8,7\%^{\dagger}$
<code>sort_unstable</code>	Zigue-zague	$70,63 \pm 0,46$	$66,09 \pm 0,29$	$+6,4\%^{\dagger}$
<code>sort_unstable</code>	Quase ordenado	$76,10 \pm 0,36$	$83,16 \pm 0,43$	$-9,3\%^{\dagger}$
<code>sort_unstable</code>	Duplicados	$15,08 \pm 0,28$	$40,83 \pm 0,19$	$-170,8\%^{\dagger}$
<code>sort_unstable</code>	Invertido	$3,75 \pm 0,12$	$7,86 \pm 0,19$	$-109,7\%^{\dagger}$
<code>sort</code>	Aleatório	$112,00 \pm 0,69$	$140,99 \pm 0,82$	$-25,9\%^{\dagger}$
<code>sort</code>	Tartarugas	$23,44 \pm 0,25$	$27,79 \pm 0,17$	$-18,5\%^{\dagger}$
<code>sort</code>	Zigue-zague	$93,45 \pm 0,70$	$47,60 \pm 0,29$	$+49,1\%^{\dagger}$
<code>sort</code>	Quase ordenado	$124,33 \pm 0,64$	$126,66 \pm 0,47$	$-1,9\%$
<code>sort</code>	Duplicados	$17,85 \pm 0,55$	$43,79 \pm 0,28$	$-145,3\%^{\dagger}$
<code>sort</code>	Invertido	$4,48 \pm 0,17$	$8,43 \pm 0,22$	$-88,2\%^{\dagger}$
<code>desc_reverse</code>	Aleatório	$5.297,50 \pm 27,50$	$2.966,86 \pm 17,17$	$+44,0\%^{\dagger}$
<code>desc_reverse</code>	Tartarugas	$6.421,62 \pm 30,47$	$3.826,81 \pm 19,40$	$+40,4\%^{\dagger}$
<code>desc_reverse</code>	Zigue-zague	$5.299,78 \pm 31,93$	$13,42 \pm 0,12$	$+99,8\%^{\dagger}$
<code>desc_reverse</code>	Quase ordenado	$174,43 \pm 3,28$	$126,71 \pm 2,56$	$+27,4\%^{\dagger}$
<code>desc_reverse</code>	Duplicados	$3.569,32 \pm 17,29$	$1.414,40 \pm 8,50$	$+60,4\%^{\dagger}$
<code>desc_reverse</code>	Invertido	$11,03 \pm 0,32$	$11,86 \pm 0,21$	$-7,5\%^{\dagger}$

entrada — de modo que nenhum ganho contra o mesmo algoritmo se traduz em competitividade contra o ordenador padrão. No Invertido, porém, o `desc_reverse` puro ($11,03 \mu s$) iguala o Insertion Sort com pré-processamento ($12,81 \mu s$): a detecção trivial de run captura sozinha todo o ganho das entradas alinhadas, confirmando que os *speedups* extremos são propriedade da geometria da entrada, não do pré-processamento.

A Serra comporta-se como as topologias não estruturadas (Insertion $+52,3\%$, Bubble $+33,8\%$, `desc_reverse` $+51,7\%$), o Real acompanha de perto o Aleatório (Insertion $+42,2\%$, Bubble $+13,6\%$), enquanto Tubo e Runs são neutros para os métodos clássicos ($-5,2\%$ a $+2,5\%$, majoritariamente não significativos) — consistente com sua redução de inversões de $\approx 0\%$. Os ordenadores padrão degradam sob pré-processamento nas novas topologias (até $-71,3\%$ para `sort` no Tubo), pois o *overhead* $O(n)$ nada lhes compra.

A viabilidade prática dessa abordagem fundamenta-se no baixo e altamente previsível custo computacional da etapa simétrica. Conforme demonstrado na Tabela 7 e na Figura 2, o tempo de execução do pré-processamento apresenta um comportamento estritamente linear $O(n)$ em relação ao tamanho do vetor, com tempo unitário entre $0,95$ e $1,15$ ns por elemento, mínimo em 10^6 elementos ($\approx 0,95$ ns), indicando ausência de gargalos de localidade de memória mesmo em escala. Assim, a varredura impõe um *overhead* irrisório — apenas $11,51 \mu s$ para 10.000 elementos —, amplamente compensado pela economia de milissegundos na ordenação adaptativa.

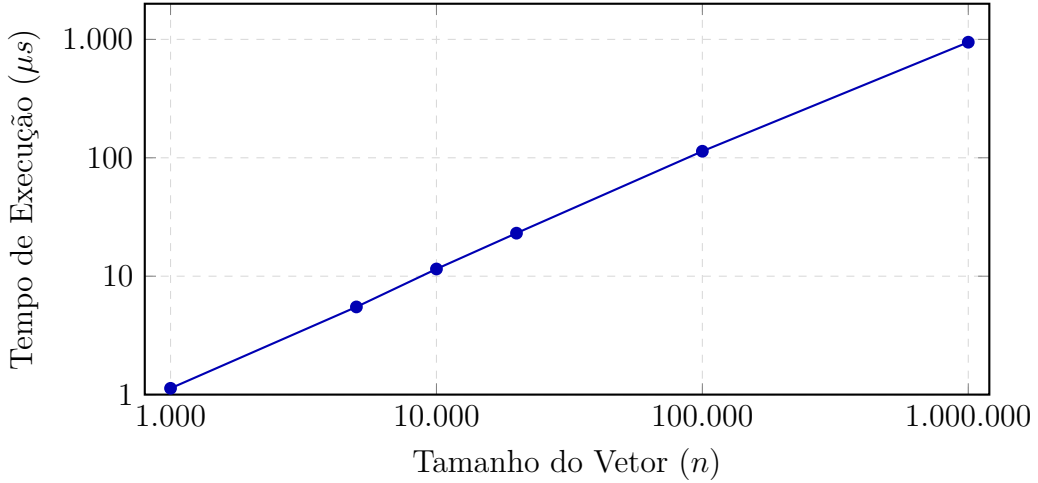


Figura 2. Tempo médio de execução do pré-processamento em função do tamanho do vetor (n), apresentado em escala log-log para evidenciar o comportamento linear $O(n)$. Valores médios sobre os dez tipos de entrada, obtidos pela ferramenta CLI com seed 42.

A heterogeneidade é em si informativa: as condições de troca da varredura são desvios dependentes dos dados, de modo que entradas Aleatórias e com Duplicados paralizam o *pipeline* (≈ 30 e $28 \mu s$ em $n=10.000$), enquanto entradas estruturadas custam $\approx 5\text{--}7 \mu s$. Consequentemente, o *overhead* por célula deve ser lido na Tabela 8, não na média da Tabela 7: por exemplo, Merge/Aleatório em $n=10.000$ fica $+11,46 \mu s$ mais lento contra um C_{pre} topologia-específico de $30,36 \mu s$ — ou seja, a fase de ordenação em si melhorou ligeiramente e a degradação líquida é pura aritmética de *overhead*.

4.3. Tempo Total de Ordenação e Análise Individual dos Algoritmos

A avaliação do tempo total de execução revela uma dicotomia no impacto do pré-processamento: nos algoritmos adaptativos de classe quadrática, notadamente o *Insertion Sort* e o *Bubble Sort*, a eliminação prévia das inversões resulta em ganhos onde a redução absoluta ΔI é grande (14,9%–100,0% em $n=10.000$), pois a varredura linear modesta (≈ 1 ns/elemento) é amortizada pelo trabalho local suprimido. Mecanicamente, o tempo do *Insertion Sort* por inversão é notavelmente regular — $\approx 0,21$ ns/inversão em Aleatório, Tartarugas, Zigue-zague, Invertido e Duplicados em $n=10.000$ (ex. $5.209,69 \mu s / 24.960.120$) — de modo que seus ganhos acompanham ΔI diretamente (Quase ordenado desvia em $0,29$ ns/inversão, consistente com dominância do *overhead* em I pequeno). O tempo do *Bubble Sort*, em contraste, é quase plano (16–23 ms) em entradas cujo I varia duas ordens de grandeza: seu número de passadas segue o deslocamento máximo à esquerda, não I . Daí seu ganho modesto no Aleatório (+14,9% apesar de -45% de inversões) versus o colapso para ≈ 1 passada nas entradas alinhadas (*speedups* de $\times 1.155\text{--}2.280$). As novas topologias revalidam o mecanismo do deslocamento: a Serra colapsa como as entradas alinhadas (Insertion $+52,3\%$, Bubble $+33,8\%$), enquanto Tubo e Runs — cuja desordem a varredura jamais alcança (redução de inversões de $\approx 0\%$, deslocamento máximo inalterado) — permanecem neutros para ambos ($-0,7\%$ a $+2,5\%$). Em contraste, os métodos de complexidade $O(n \log n)$ apresentam respostas qualitativamente distintas.

O *Merge Sort* exibe resultados mistos segundo o critério pareado. O ganho concentra-se nas topologias em que o pré-processamento elimina a desordem estrutural: *Zigue-zague* (+15,7%) e *Invertido* (+3,3%) em $n = 10.000$, crescendo para +18,6% e +6,0% em $n=10^6$ (Tabela 9). Em *Aleatório*, *Tartarugas* e *Quase ordenado*, porém, o total degrada de forma significativa. Essas degradações são aritméticas, como mostra a decomposição por topologia da Tabela 8, e não uma perturbação da distribuição de chaves.

O *Quicksort*, implementado com particionamento de três vias e mediana de três, apresenta degradação sistemática sob o pré-processamento. A perda é leve na maioria das topologias (−4,5% a −8,0% em *Aleatório*, *Tartarugas* e *Quase ordenado*; *Zigue-zague* fica em +0,5%), mas torna-se acentuada em *Duplicados* (−34,4%) e *Invertido* (−38,4%). Novamente a escala do *overhead* importa: Quicksort/Duplicados fica +14,25 μs mais lento em $n=10.000$ (C_{pre} topologia-específico de 27,63 μs) e +1,24 ms em $n=10^6$ (C_{pre} de 2,67 ms), de modo que a maior parte da degradação é o próprio custo do pré-processamento, não uma perturbação da distribuição de chaves.

Em *Invertido*, a transformação da entrada em sequência ordenada pelo pré-processamento produz um vetor que ordena *mais devagar* (368,64 ms em $n=10^6$) que o aleatório (54,67 ms), e a escala de $n=10^4$ a 10^6 é de $\approx 811\times$ no Invertido ($\approx n^{1,45}$) contra $\approx 145\times$ no Aleatório ($\approx n^{1,08}$). Contagens instrumentadas de operações (cópias instrumentadas fiéis; o algoritmo medido no *benchmark* está intocado) localizam a causa em particionamento degenerado — não em profundidade de recursão nem em desvios. As comparações por $n \ln n$ ficam planas em 2,5 no Aleatório ($n=10^4$ – 10^6), mas sobem 11,4→27,6→70,6 no Invertido, 15,7→38,4→99,2 em entrada ordenada e 12,7→30,1→77,3 no Zigue-zague, enquanto a profundidade máxima fica rasa (7–9: o lado grande é iterado por chamada de cauda, sem patologia de recursão). A anatomia é reveladora: a divisão raiz da entrada invertida é balanceada ((100000, 50000, 49999) em $n=10^5$), mas a recursão segue então uma espinha — (49999, 49997, 1), (24998, 1, 24996), (24996, 2, 24993) . . . — com a mediana de três elegendo sistematicamente pivôs quase extremos dentro dos subintervalos produzidos pela partição de três vias. Contra o `sort_unstable` nos mesmos *pools*, a implementação custa $\approx 5\times$ no Aleatório, mas $30\times/141\times/465\times$ no Invertido e $43\times/209\times/749\times$ em entrada ordenada ($n=10^4/10^5/10^6$). Como a mediana de três favorece entradas ordenadas em teoria, isso prediz o oposto do medido: a degenerescência é específica dessa interação pivô/DNF em runs, não uma propriedade geral — de modo que as degradações de −31—38% são relatadas como escopo da implementação, com o gatilho exato do DNF como trabalho futuro.

1

Assim, para a classe $O(n \log n)$, a técnica não se mostra benéfica na implementação avaliada, com exceções pontuais (Merge/Zigue-zague e Merge/Invertido em ambas as escalas). Quicksort/Quase ordenado, a única exceção aparente em larga escala (+5,5% em $n=10^6$, após −4,5% em $n=10.000$ e −9,3% em $n=10^5$), troca de sinal entre *pools* na análise pareada e é, portanto, relatado como não robusto em vez

¹Os tempos e as contagens de inversões são medidas diretas (Tabelas 3 e 4); as contagens de diagnóstico F2 acima vêm do harness instrumentado nos mesmos *pools*. Atribuições a predição de desvios seguem como hipóteses, não medições diretas (indisponíveis no Windows, Seção 3.4).

de ganho. Esses resultados delimitam a aplicabilidade do pré-processamento, indicando que a redução de inversões, isoladamente, não garante ganhos para algoritmos dessa classe.

O comportamento do *Selection Sort* confirma sua natureza não adaptativa: como o número de comparações é fixo ($n(n-1)/2$) independentemente da configuração inicial, a redução das inversões não se traduz em ganho algorítmico. De fato, nas medições o algoritmo permaneceu não significativo na maioria das topologias sob o critério pareado (variações de $-1,0\%$ a $+3,1\%$; Aleatório, Quase ordenado, Duplicados e Zigue-zague não significativos, Tartarugas $+3,1\%$ significativo na seed 42 mas instável entre *pools*), com exceção de uma degradação consistente no cenário *Invertido* em $n = 10.000$ ($19.150, 38 \pm 353, 49 \mu s$ vs. $20.900, 45 \pm 113, 30 \mu s$), também reproduzida em $n = 100.000$ ($-12, 8\%$, $1.849, 65 \pm 8, 34$ ms vs. $2.086, 10 \pm 8, 82$ ms). Nas novas topologias (Serra, Tubo, Runs, Real), todas as variações ficam entre $-0,4\%$ e $+1,2\%$ e não significativas — uma confirmação limpa de neutralidade.

Como o pré-processamento transforma a entrada invertida em sequência ordenada, a busca do mínimo em cada varredura passa a encontrar o menor elemento já na primeira posição candidata; o ganho esperado seria apenas evitar uma troca por iteração, o que não justifica a degradação observada. A instrumentação decide o mecanismo (harness de diagnóstico com contadores de operações, mesmos *pools*): o efeito é real ($\approx 9\text{--}13\%$, replicado em *round-robin*) e tem raiz no *layout* de desvios do laço interno, não em taxas de predição. As contagens de operações em $n=10.000$ são exatas: 50M de comparações nas três entradas, mas atualizações de mínimo de 78k (aleatória) vs. 25M (descendente) vs. 0 (ordenada) e trocas de 9.989 vs. 5.000 vs. 0 — a entrada descendente ordena em $n/2$ trocas, cada uma fixando duas posições, com $(n/2)^2$ atualizações. A inspeção do *assembly* (`-C opt-level=3`, sonda standalone, forma do laço robusta) mostra que a comparação interna compila para um desvio condicional real (`j1`) com custos assimétricos por caminho (*taken* salta ao topo do laço; *not-taken* executa um *mov* mais um salto), gerando custo genuinamente dependente da entrada por iteração ($\approx 0,36$ vs. $0,40$ ns). Ambos os padrões de desvio são estáveis, de modo que uma história de “mais erros de predição” é imprecisa como enunciada; o refinamento (caminho *taken* mais barato que *not-taken* neste *layout*) e sua quantificação com contadores aguardam medição em Linux. De todo modo, a magnitude é limitada ($\approx 13\%$ no máximo) sem ganho sistemático — consistente com a previsão teórica de que um algoritmo não adaptativo não explora a redução de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992].

Ao acessar simultaneamente posições nas extremidades do vetor, o pré-processamento simétrico introduz dependências adicionais de controle e aumenta o número de instruções executadas por elemento. Em instâncias aleatórias, as condições internas de troca (`if A[i] > A[j]`) tornam-se difíceis de prever para o preditor de desvios [Edelkamp and Weiß 2016, Kaligosi and Sanders 2006]. Consequentemente, em cenários onde a redução de inversões é modesta, as penalidades arquiteturais e o custo extra de instruções superam os benefícios lógicos da reestruturação.

A Figura 3 sintetiza essa dinâmica nas dez topologias: aproveitamento expressivo nos métodos quadráticos adaptativos, resposta mista do *Merge Sort*, degradação sistemática do *Quicksort* de três vias e neutralidade do *Selection Sort* não adaptativo

(com a exceção do cenário Invertido). A Tabela 9 complementa a análise para $n=10^6$ nos métodos quasilineares.

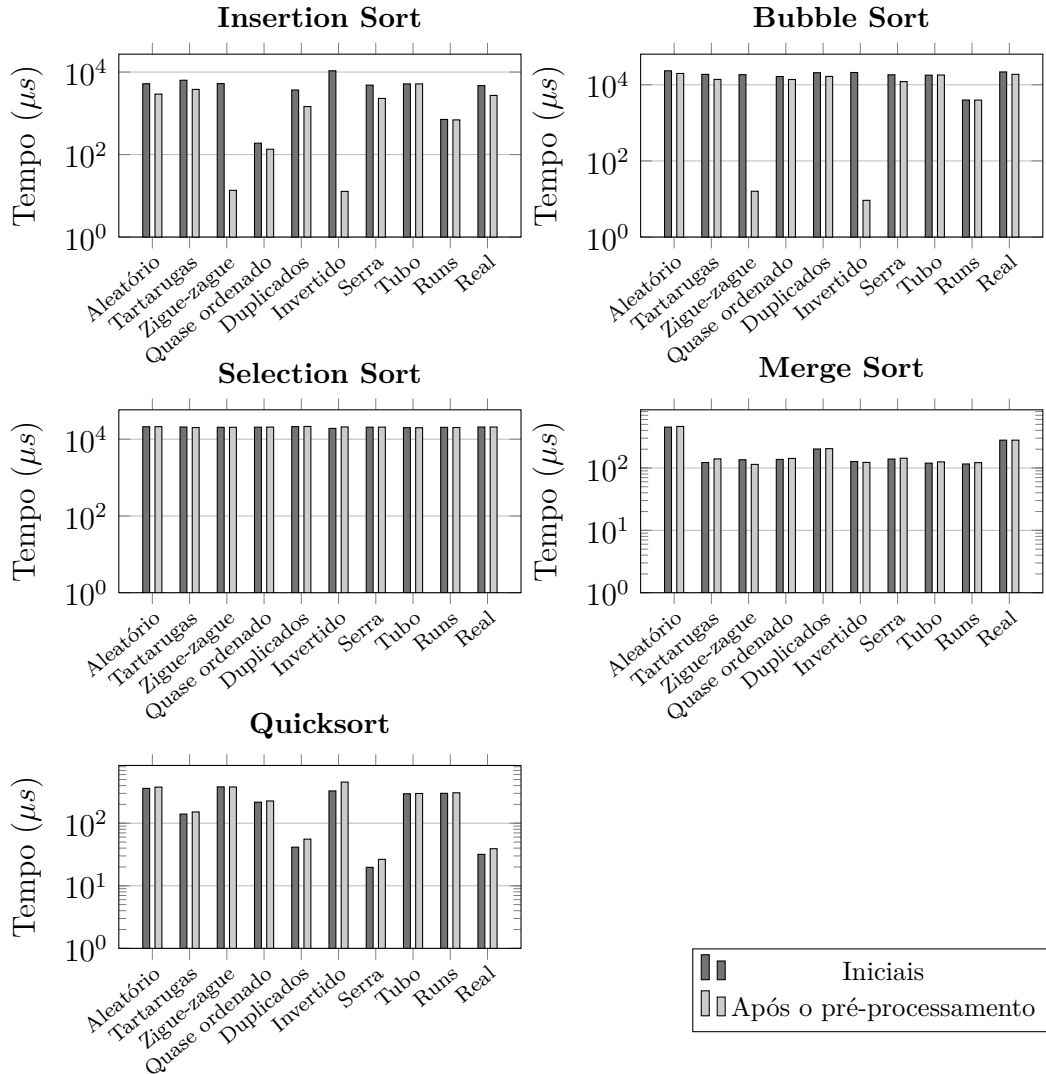


Figura 3. Comparação temporal entre a ordenação pura e com pré-processamento simétrico ($n = 10.000$) nas dez topologias, em escala logarítmica.

Os valores de $n=10^6$ replicam o padrão de $n=10.000$: ganhos do Merge Sort restritos a Zigue-zague (+18,6%), Invertido (+6,0%) e Duplicados (+4,8%), significativo na seed 42 mas instável entre *pools*, degradação sistemática do Quicksort (até -37,7%), com Tartarugas (+0,0%) e Quase ordenado (+5,5%) reprovados no teste pareado de robustez, confirmando a delimitação de aplicabilidade aos métodos adaptativos. Sob o critério pareado, as células não significativas em $n=10^6$ são Merge/Aleatório (-0,9%) e Quicksort/Quase ordenado.

A Figura 4 estende o quadro por todos os tamanhos coletados ($n=16-10^7$): Insertion/Aleatório sobe de $\approx 0\%$ em $n=16$ a um platô estável de $\approx 44\%$ desde $n=10^4$; Bubble/Aleatório é não monotônico em n pequeno (pico de +31,9% em $n=64$) com alta em 10^5 (8,9–25,6%); Merge/Zigue-zague cresce monotonicamente (1,8–18,6%), enquanto Merge/Invertido é negativo em n pequeno (até -5,3%), positivo no meio

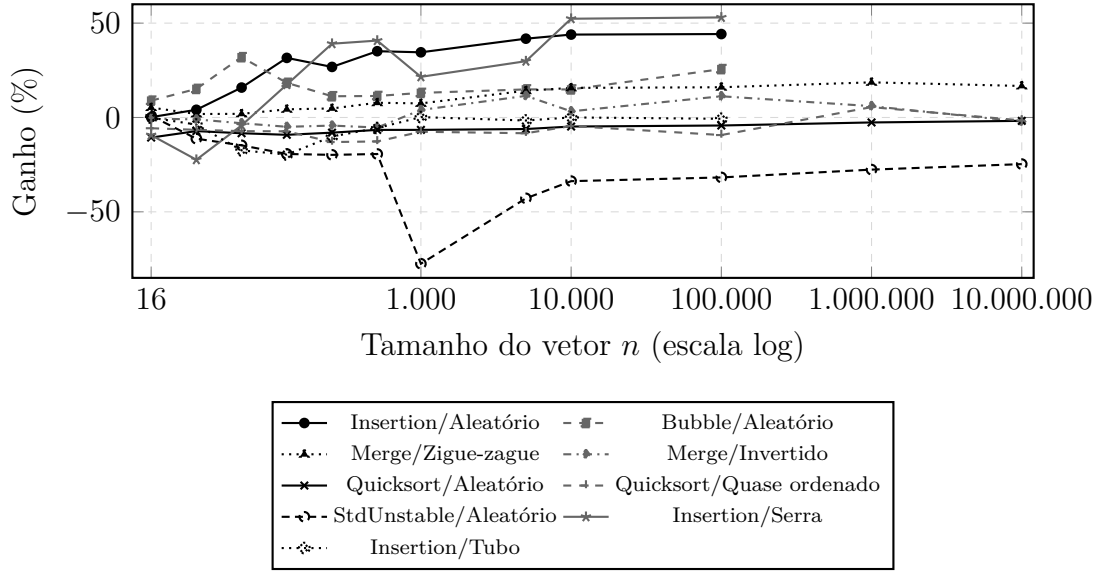


Figura 4. Ganho do pré-processamento em função do tamanho da entrada para pares algoritmo-topologia selecionados (mesmas médias do Critério; métodos quadráticos limitados a $n=10^5$; lacunas são células não planejadas).

(+3,3–+11,5%) e esvai-se para $-2,2\%$ em 10^7 ; Quicksort/Aleatório atenua com o tamanho ($-10,6$ a $-1,8\%$); Quicksort/Quase ordenado é não monotônico e positivo apenas em 10^6 (+5,5%, não robusto entre *pools*). Contra a referência `sort_unstable`, o método é profundamente negativo em todos os tamanhos (StdUnstable/Aleatório de $-0,9\%$ em $n=16$ até $-77,5\%$ em $n=1.000$), e Insertion/Serra só fica positivo acima de $n=128$ (+17–+53%), com Insertion/Tubo plano próximo de zero — evidência de que as tendências por tamanho não se estabilizam uniformemente e devem ser relacionadas por topologia.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou e avaliou um pré-processamento simétrico de complexidade $O(n)$ destinado à redução do número de inversões em sequências de entrada para algoritmos de ordenação. Na maioria das entradas não alinhadas, a abordagem removeu de 40% a 62% das inversões a $\approx 1,0$ ns/elemento, gerando ganhos de 14% a 60% em algoritmos quadráticos adaptativos (Insertion Sort e Bubble Sort) em $n=10.000$; a eliminação quase total de inversões e os *speedups* de $\times 386$ – 2.280 ocorreram apenas nas entradas alinhadas por simetria (Invertido, Zigue-zague) e não devem ser generalizados. Os ganhos se materializam quando a redução do custo de ordenação supera o custo da etapa preliminar, satisfazendo $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$; para métodos adaptativos, isso assume a forma acionável $\Delta I \gtrsim 5n$ (Seção 3.4), obedecida por todos os desfechos em $n=10.000$. As comparações contra o mesmo algoritmo são relatadas ao lado dos ordenadores mais rápidos disponíveis (`sort_unstable/sort`) e da detecção de runs, que delimitam estritamente o escopo prático (Seção 4.2): o método jamais supera o ordenador padrão, e a detecção de runs sozinha captura o extremo das entradas alinhadas.

Em relação ao algoritmo quadrático não adaptativo avaliado, o Selection Sort confirmou a hipótese de neutralidade: variações de $-1,0\%$ a $+3,1\%$, robustamente

significativas apenas no Invertido sob a regra pareada (Tartarugas significativo na seed 42 mas instável entre *pools*, Zigue-zague não significativo), com exceção de uma degradação consistente de $\approx 9\text{--}13\%$ na entrada totalmente invertida (ICs pareados de 95%: $-9,1\%$ em $n=10.000$, $-12,8\%$ em $n=100.000$), rastreada por contagens de operações e inspeção de *assembly* à assimetria de *layout* de desvios do laço interno, e não a taxas de predição (Seção 4.3). Esse resultado, previsto teoricamente pela invariância do número de comparações ($n(n-1)/2$), delimita claramente que a redução de inversões não se converte em ganho para métodos não adaptativos.

Por outro lado, nos algoritmos de complexidade $O(n \log n)$ avaliados, a aplicação do método revelou limitações importantes. Com a implementação de Quicksort utilizada (particionamento de três vias e mediana de três), o pré-processamento causou degradação sistemática de desempenho — de 4% a 8% na maioria das topologias ($-4,5\%$ para Zigue-zague em $n=10^6$) e de $\approx 31\text{--}38\%$ em *Duplicados* e *Invertido* — em grande parte na escala do próprio *overhead* de pré-processamento, além de uma degenerescência de entrada ordenada diagnosticada como interação pivô/DNF (comparações por $n \ln n$ subindo de 11 a 71 no Invertido com profundidade rasa), cujo gatilho exato permanece como trabalho futuro.

No Merge Sort os efeitos foram mistos, com ganhos restritos às topologias estruturalmente mais afetadas pela varredura simétrica (Zigue-zague $+15,7\%$ em $n=10.000$ e $+18,6\%$ em $n=10^6$; Invertido $+3,3\%$ e $+6,0\%$, respectivamente) e degradação nas demais. Tal constatação indica que a viabilidade prática da técnica deve ser estritamente condicionada a algoritmos quadráticos adaptativos e a entradas com alta desordem estrutural, não se estendendo a métodos quasilineares de forma geral e, em particular, não beneficiando algoritmos não adaptativos como o Selection Sort.

Como trabalhos futuros, recomenda-se (i) a derivação da forma fechada incluindo os ajustes adjacentes (o termo de primeira ordem $\approx n^2/12$ é derivado na Seção 3.4) e a validação da anomalia do Quicksort contra uma implementação de referência (pdqsort); (ii) a realização de testes em segunda máquina e em ambiente Linux com a infraestrutura `perf_event`, viabilizando a medição direta de *cache misses* e *branch mispredictions*; e (iii) a exploração de particionamentos alternativos, passadas tipo Shell e técnicas adaptativas recentes como *BlockQuicksort* [Edelkamp and Weiß 2016] e *Timsort* [Auger et al. 2018] como base comparativa.

Referências

- Auger, N., Jugé, V., Nicaud, C., and Pivoteau, C. (2018). On the worst-case complexity of timsort. In *Proceedings of the 26th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2018)*, volume 112 of *LIPIcs*, pages 4:1–4:13.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition.
- Edelkamp, S. and Weiß, A. (2016). Blockquicksort: Avoiding branch mispredictions in quicksort. In *Proceedings of the 24th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2016)*, volume 57 of *LIPIcs*, pages 38:1–38:16.

- Estivill-Castro, V. and Wood, D. (1992). A survey of adaptive sorting algorithms. *ACM Computing Surveys*, 24(4):441–476.
- Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. Editora Atlas Ltda.
- Hwang, H.-K., Yang, B.-Y., and Yeh, Y.-N. (2000). Presorting algorithms: An average-case point of view. *Theoretical Computer Science*, 242(1-2):29–40.
- Kaligosi, K. and Sanders, P. (2006). How branch mispredictions affect quicksort. *Journal of Experimental Algorithmics*, 11. Também apresentado em ESA 2006.
- Knuth, D. E. (1973). *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, MA.
- LaMarca, A. and Ladner, R. E. (1999). The Influence of Caches on the Performance of Sorting. *Journal of Algorithms*, 31(1):66–104.
- Mannila, H. (1985). Measures of presortedness and optimal sorting algorithms. *IEEE Transactions on Computers*, C-34(4):318–325. Versão estendida publicada originalmente como resumo no ICALP 1984 (LNCS 172, pp. 324–336).
- Nascimento, S. d. P. (2026). Presorting algorithm. Disponível em: <https://github.com/Zidan-09/presorting-algorithm>. Repositório de código-fonte e dados experimentais.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., and Lucio, M. d. P. B. (2021). *Metodologia de pesquisa*. Penso.
- Sedgewick, R. and Wayne, K. D. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 4th edition.
- Ziviani, N. (2021). *Projeto De Algoritmos Com Implementações Em Java E C++*. Cengage Learning.

Tabela 6. Novas topologias: tempo médio por execução (em μ s, média $\pm$ meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos, todos os oito métodos. Mesmas marcas de significância da Tabela 4.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge Sort	Serra	138,85 $\pm$ 0,69	143,46 $\pm$ 0,70	-3,3%*
Merge Sort	Tubo	119,53 $\pm$ 0,66	125,29 $\pm$ 0,81	-4,8%†
Merge Sort	Runs	115,81 $\pm$ 0,54	121,84 $\pm$ 0,41	-5,2%†
Merge Sort	Real	279,28 $\pm$ 1,11	279,26 $\pm$ 1,20	+0,0%*
Quicksort	Serra	19,74 $\pm$ 0,19	26,48 $\pm$ 0,20	-34,2%†
Quicksort	Tubo	295,87 $\pm$ 2,20	298,74 $\pm$ 2,06	-1,0%†
Quicksort	Runs	300,73 $\pm$ 2,62	306,88 $\pm$ 2,83	-2,0%
Quicksort	Real	31,78 $\pm$ 0,21	39,17 $\pm$ 0,26	-23,3%†
Insertion Sort	Serra	4.820,54 $\pm$ 21,14	2.297,88 $\pm$ 13,80	+52,3%†
Insertion Sort	Tubo	5.168,19 $\pm$ 25,43	5.166,41 $\pm$ 29,37	+0,0%
Insertion Sort	Runs	710,33 $\pm$ 10,82	692,84 $\pm$ 4,64	+2,5%
Insertion Sort	Real	4.691,35 $\pm$ 37,82	2.710,84 $\pm$ 14,21	+42,2%†
Bubble Sort	Serra	18.316,55 $\pm$ 110,17	12.120,68 $\pm$ 67,03	+33,8%†
Bubble Sort	Tubo	17.928,72 $\pm$ 51,51	18.059,14 $\pm$ 49,91	-0,7%
Bubble Sort	Runs	3.977,62 $\pm$ 21,96	3.965,26 $\pm$ 16,84	+0,3%*
Bubble Sort	Real	21.779,73 $\pm$ 66,43	18.826,62 $\pm$ 63,05	+13,6%†
Selection Sort	Serra	20.595,88 $\pm$ 66,65	20.682,48 $\pm$ 82,46	-0,4%
Selection Sort	Tubo	20.004,16 $\pm$ 71,15	19.909,36 $\pm$ 65,78	+0,5%
Selection Sort	Runs	20.419,03 $\pm$ 55,93	20.175,78 $\pm$ 55,75	+1,2%
Selection Sort	Real	20.810,97 $\pm$ 72,65	20.823,25 $\pm$ 68,90	-0,1%
sort_unstable	Serra	23,16 $\pm$ 0,22	28,98 $\pm$ 0,14	-25,1%†
sort_unstable	Tubo	71,66 $\pm$ 0,33	76,19 $\pm$ 0,46	-6,3%†
sort_unstable	Runs	61,31 $\pm$ 0,28	66,90 $\pm$ 0,35	-9,1%†
sort_unstable	Real	29,29 $\pm$ 0,21	37,13 $\pm$ 0,26	-26,8%†
sort	Serra	28,87 $\pm$ 0,40	32,55 $\pm$ 0,21	-12,8%†
sort	Tubo	20,00 $\pm$ 0,13	34,25 $\pm$ 0,14	-71,3%†
sort	Runs	29,62 $\pm$ 0,21	38,06 $\pm$ 0,19	-28,5%†
sort	Real	34,01 $\pm$ 0,41	39,27 $\pm$ 0,29	-15,5%†
desc_reverse	Serra	4.858,18 $\pm$ 36,03	2.346,63 $\pm$ 33,87	+51,7%†
desc_reverse	Tubo	5.172,80 $\pm$ 33,30	5.221,97 $\pm$ 31,13	-0,9%
desc_reverse	Runs	695,96 $\pm$ 4,87	698,58 $\pm$ 5,46	-0,4%
desc_reverse	Real	4.690,61 $\pm$ 28,75	2.720,19 $\pm$ 21,05	+42,0%†

Tabela 7. Custo médio do pré-processamento simétrico em função do tamanho do vetor (média sobre os dez tipos; medido via ferramenta CLI, seed 42). O ponto $n=20.000$ foi incluído exclusivamente para caracterização da linearidade e não faz parte da matriz principal de tempos de ordenação.

Tamanho	Pré (μ s)	ns/elemento
1.000	1,13	1,13
5.000	5,50	1,10
10.000	11,51	1,15
20.000	23,09	1,15
100.000	113,58	1,14
1.000.000	946,36	0,95

Tabela 8. Custo isolado do pré-processamento C_{pre} por topologia (mesmo harness Criterion da matriz de tempos; média, μs). A média CLI da Tabela 7 esconde forte heterogeneidade: entradas não estruturadas (Aleatório, Duplicados) custam $\approx 5\times$ mais que as estruturadas em $n=10.000$. Real não tem ponto em 10^6 (teto do asset nativo).

Tipo	C_{pre} em 10^4	C_{pre} em 10^6
Aleatório	30,36	3.049,14
Tartarugas	5,66	537,28
Zigue-zague	5,72	545,30
Quase ordenado	7,31	713,73
Duplicados	27,63	2.668,85
Invertido	5,69	517,05
Serra	5,10	490,93
Tubo	5,86	589,98
Runs	5,49	558,90
Real	6,97	—

Tabela 9. Tempo médio (ms) e ganho do pré-processamento para vetores de 1.000.000 elementos — métodos quasilineares e baselines padrão (quadráticos omitidos por inviabilidade temporal). Fonte: Criterion, 50 amostras, IC 95%. Mesmas marcas de significância pareada da Tabela 4; linhas abaixo da regra são as novas topologias (Real excluído pelo teto do asset nativo).

Algoritmo	Tipo	Puro (ms)	Com pré (ms)	Ganho
Merge Sort	Aleatório	68,44 ± 0,80	69,04 ± 0,59	-0,9%
Merge Sort	Tartarugas	16,66 ± 0,16	18,57 ± 0,38	-11,5% [†]
Merge Sort	Zigue-zague	18,62 ± 0,30	15,15 ± 0,14	+18,6% [†]
Merge Sort	Quase ordenado	20,15 ± 0,30	20,57 ± 0,28	-2,1%*
Merge Sort	Duplicados	26,57 ± 0,33	25,29 ± 0,27	+4,8%*
Merge Sort	Invertido	15,98 ± 0,32	15,02 ± 0,13	+6,0% [†]
Quicksort	Aleatório	53,27 ± 0,14	54,67 ± 0,11	-2,6% [†]
Quicksort	Tartarugas	101,17 ± 0,75	101,17 ± 0,77	+0,0%*
Quicksort	Zigue-zague	314,61 ± 2,36	328,79 ± 2,27	-4,5% [†]
Quicksort	Quase ordenado	32,74 ± 0,30	30,94 ± 0,26	+5,5%
Quicksort	Duplicados	3,97 ± 0,02	5,21 ± 0,02	-31,4% [†]
Quicksort	Invertido	267,65 ± 1,56	368,64 ± 1,04	-37,7% [†]
sort_unstable	Aleatório	10,81 ± 0,07	13,80 ± 0,06	-27,6% [†]
sort_unstable	Tartarugas	6,77 ± 0,02	7,02 ± 0,03	-3,6%*
sort_unstable	Zigue-zague	12,07 ± 0,14	9,66 ± 0,04	+20,0% [†]
sort_unstable	Quase ordenado	10,99 ± 0,03	11,51 ± 0,03	-4,8% [†]
sort_unstable	Duplicados	1,39 ± 0,01	4,10 ± 0,02	-194,3% [†]
sort_unstable	Invertido	0,40 ± 0,01	0,76 ± 0,01	-87,1% [†]
sort	Aleatório	15,10 ± 0,04	18,02 ± 0,10	-19,4% [†]
sort	Tartarugas	3,02 ± 0,02	3,12 ± 0,02	-3,4%*
sort	Zigue-zague	15,54 ± 0,05	6,60 ± 0,03	+57,5% [†]
sort	Quase ordenado	11,60 ± 0,16	12,06 ± 0,04	-4,0% [†]
sort	Duplicados	2,53 ± 0,02	5,01 ± 0,03	-98,0% [†]
sort	Invertido	0,42 ± 0,00	0,79 ± 0,01	-88,6% [†]
Merge Sort	Serra	18,86 ± 0,15	19,29 ± 0,20	-2,3%
Merge Sort	Tubo	15,56 ± 0,20	16,01 ± 0,15	-2,9%
Merge Sort	Runs	14,90 ± 0,26	15,56 ± 0,21	-4,4% [‡]
Quicksort	Serra	2,94 ± 0,01	3,22 ± 0,01	-9,3% [†]
Quicksort	Tubo	4.070,08 ± 9,70	4.071,58 ± 10,51	+0,0%*
Quicksort	Runs	248,60 ± 0,97	248,97 ± 0,94	-0,1%
sort_unstable	Serra	2,52 ± 0,01	2,77 ± 0,01	-10,2%*
sort_unstable	Tubo	11,98 ± 0,03	12,53 ± 0,03	-4,6%*
sort_unstable	Runs	9,35 ± 0,02	9,82 ± 0,02	-5,0% [†]
sort	Serra	3,53 ± 0,01	3,53 ± 0,01	+0,0%
sort	Tubo	2,45 ± 0,06	3,88 ± 0,05	-58,1% [†]
sort	Runs	3,25 ± 0,01	4,00 ± 0,01	-22,9% [†]